Première spécialité — Mathématiques

DS n°2 — Généralités sur les suites

Nom : .....

Exercice 1. Modes de définition et limite

1. Soit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = 3n^2 - 6n + 1$.

a) Par quel mode la suite (u_n) est-elle définie ?

b) Déterminer les 4 premiers termes de la suite.

c) Représenter graphiquement sur votre copie la suite (u_n).

d) Conjecturer le sens de variation de cette suite.

2. Soit la fonction f définie par $f(x) = -\frac{1}{4}\left(x^2 - 8x - 9\right)$ dont la représentation graphique est fournie ci-dessous avec la droite d'équation $y = x$. Et la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par

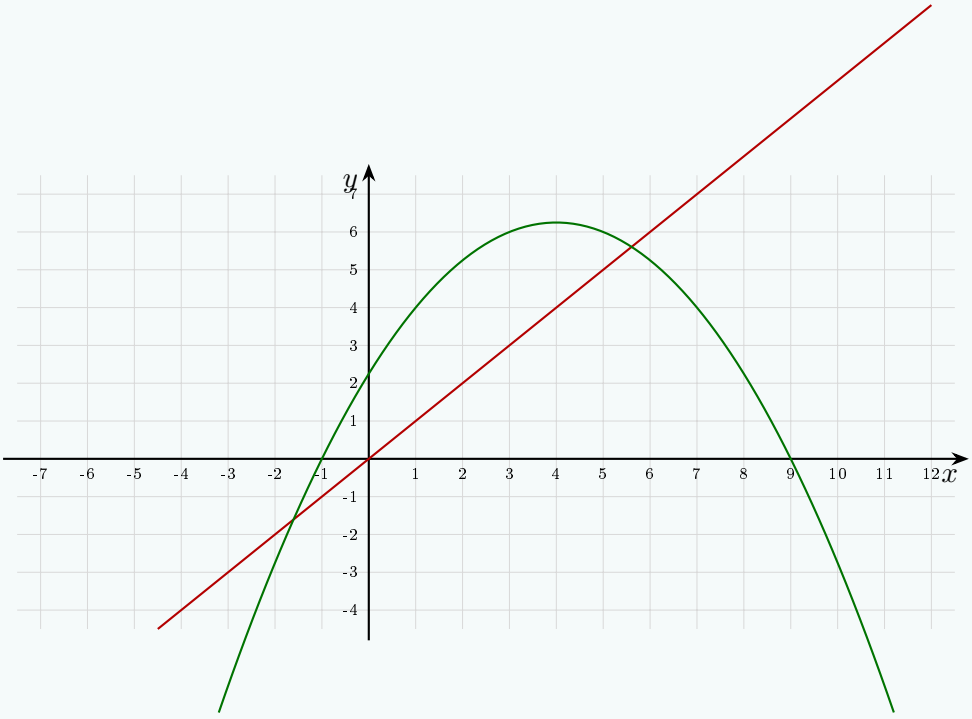
$$\begin{cases} v_{n+1} = f(v_n) \\ v_0 = 1 \end{cases} \qquad \text{pour tout entier } n.$$

a) Quel est le mode de définition de la suite (v_n) ?

b) Déterminer la valeur approchée au dixième près des six premiers termes de cette suite. Vous laisserez les traits de construction et placerez les termes cherchés sur l'axe des abscisses.

c) Conjecturer la limite de cette suite.

d) Compléter l'algorithme suivant pour que la fonction `calcul(n)` calcule le terme de rang n de la suite (v_n).




```
def calculv(n) :
    ..................
    for loop in range(....) :
        ..................
    Return (v)
```

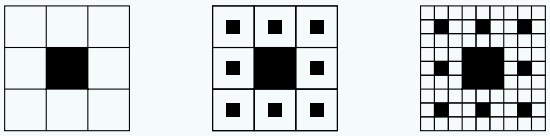
Exercice 2. Sens de variation

Étudier le sens de variation des suites suivantes par la méthode de votre choix.

1. $t_n = 5n + 3 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. $u_n = 3 - \dfrac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
3. $v_n = 2n^3 - 3n + 5 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
4. $w_n = -\dfrac{2^n}{n+4}$
5. $u_{n+1} = u_n^2 + u_n + 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$ et $u_0 = -3$
6. $p_n = 1 + (-1)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Exercice 3. Le tapis de Sierpiński

Un carré d'aire 1 m^2 est divisé en 9 carrés égaux comme indiqué sur la 1re figure ci-dessous et on colorie le carré central. Les 8 carrés restant sont à leur tour divisés en 9 carrés égaux comme indiqué sur la 2e figure ; on colorie les 8 carrés centraux obtenus. On poursuit avec la même méthode la division et le coloriage des carrés.



$a_1 = \dfrac{1}{9}$ $\qquad$ a_2 $\qquad$ a_3

Pour tout entier naturel n non nul, on désigne par a_n l'aire en m^2 de la surface totale coloriée après n coloriages. Ainsi $a_1 = \dfrac{1}{9}$ (un carré sur 9 carrés).

1. Déterminer a_2, l'aire en m^2 de la surface totale coloriée après 2 coloriages.
2. Exprimer a_2 en fonction de a_1.
3. Puis conjecturer la relation de récurrence entre a_{n+1} et a_n.
4. On admet que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = 1 - \left(\dfrac{8}{9}\right)^n$.
   Vers quelle limite semble tendre le terme a_n ? Que peut-on en déduire ?